사업계획서 기술문서 (3장, 4장) — v1.0.3 + TRL-8 통합본

3. 상용화 대상 제품·서비스의 개요

가. 상용화 대상 제품·서비스 요약

항목	내용
제품·서비스명	AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 (에이톰-AX 플랫폼)
항목	내용
---	---
핵심기술 개요	**해당기술의 원리 및 특징 요약**
[초격차 비전 AI]	일송건축의 '거장 설계 데이터(Ground Truth)'를 학습한 Y-MaskNet 알고리즘을 통해 0.2mm 미세 균열 및 박리를 픽셀 단위로 분할(Instance Segmentation)함.
[퀀트 붕괴 예측]	사우디 국부펀드(PIF) 금융 퀀트 스코어링 알고리즘을 이식한 Antigravity 엔진으로 시설물의 붕괴 확률(PoF, Probability of Failure)을 정량 산출하여 오탐(False Positive)을 0건으로 제어함.
[디지털 트윈]	6-DoF LIO-SLAM LiDAR 센서를 융합하여 도심 협곡 등 GPS 음영 구역에서도 공공주택 전주기 3D 디지털 트윈 공간 정보를 구축함.
[지능형 RPA]	KICT(한국건설기술연구원) 안전점검 가이드라인을 RAG 아키텍처로 학습하여, 공문서 효력을 갖춘 점검 보고서 및 관리비 고지서를 자동 생성함으로써 행정 리드타임을 80% 단축함.

제품·서비스 주요 구성

- **설계도**: 프론트엔드(Angular 18), API Server(NestJS 10), 엣지 NPU 환경에서 백그라운드로 구동되는 apps/ai-worker(비전/퀀트 엔진)와 apps/job-worker(RPA/RAG 엔진) 간의 Bull Queue(Redis) 기반 데이터 파이프라인
- **조감도**: Three.js를 활용하여 SH공사 및 GBDC 실증 단지의 3D glTF 모델 위에 Y-MaskNet이 탐지한 0.2mm 균열 마커가 층별/구역별(Z축 포함)로 입체 표출되는 통합 관제 UI
- **기타 (UI/UX)**: RAG 엔진이 KICT 법령을 대조하여 생성한 '법정 안전점검 보고서(PDF)'가 Puppeteer를 통해 자동 렌더링되는 화면 및 AI 민원 트리아지(Triage) 분류 대시보드

구분	국가명	특허명	등록일	특허권자
출원	대한민국	Y-MaskNet 기반 공공주택 손상 탐지 방법	2026년 출원 예정	(주)에이톰엔지니어링
구분	인증기관	인증명칭	인증일(기간)	인증보유자
---	---	---	---	---
우수조달	조달청	혁신제품(유형2)	1차년도 신청 예정	(주)에이톰엔지니어링
신기술	국토교통부	건설신기술(NET)	2차년도 취득 목표	(주)에이톰엔지니어링
부처명	사업명	과제명	수행기간	수행기관
---	---	---	---	---
국토교통부	AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 (AX-SPRINT)	AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화	2026.5~2027.11 (19개월)	(주)에이톰엔지니어링

나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성

(1) 상용화 대상 제품·서비스 핵심기술의 원리

> ※ 대상기술 원리를 통상의 지식을 가진 자가 이해되도록 구체적으로 설명

> ※ 객관적으로 인정할 만한 계산식, 경험식 등에 의한 이론적 근거내용 및 과학적·공학적 원리와 근거 제시

> ※ 대상기술의 각 공정·단계별 기능 및 핵심기술 설명 / 기존기술 및 유사기술과 차별성 제시

[에이톰-AX 공정·단계별 핵심기술 원리 모식도]

```
[1단계: Data 수집] 드론/모바일 6-DoF LIO-SLAM 기반 3D 스캐닝
[2단계: Vision 분석] ai-worker 내 Y-MaskNet 가동 → 0.2mm 픽셀 단위 균열 폭/깊이 정량화
[3단계: Quant 예측] risk-score-calculation.processor.ts 내 PoF(붕괴확률) 적분 수식 및 세종대 비선형 FEM(SSI) 교차 검증
[4단계: RPA 행정] job-worker 내 RAG 엔진 → KICT 가이드라인 매핑 → Puppeteer 기반 법정 점검 보고서 PDF 자동 렌더링
```

(가) 초격차 데이터(Ground Truth) 기반 Y-MaskNet 인스턴스 분할 원리

- **[단계별 기능 및 원리]**: 수집된 고해상도 이미지가 NPU 엣지 서버의 apps/ai-worker로 인입되면, OpenCV WASM 모듈을 거쳐 Y-MaskNet(자체 커스텀 Mask R-CNN)이 구동됨. 손상 부위에 단순 사각형(Bounding Box)을 치는 것을 넘어, 객체의 형태를 픽셀 단위 폴리곤 마스크(Polygon Mask)로 도려내어 정밀 분할(Instance Segmentation)함.
- **[과학적 계산식]**: 추출된 픽셀 데이터를 GSD(Ground Sample Distance) 공식에 대입하여 실제 물리적 치수로 변환함. 이를 통해 0.2mm 이하의 미세 균열 및 박리 면적을 오차율 1% 미만으로 정량화함.
- **[기존 기술과의 차별성 (Data Moat)]**: 기존 범용 AI는 인터넷 공개 판상형 아파트 데이터에 의존하여 비정형 구조물 인식률이 85% 미만임. 반면 에이톰-AX는 일송건축이 제공하는 '안도 다다오, WATG, 제임스 터렐' 등 세계적 거장의 40년 누적 고난도 실시설계 도면을 AI 학습의 '무결점 정답지(Ground Truth)'로 100% 독점 이식함. 방재시험연구원 F1-score 0.99(목표)의 범접할 수 없는 기술적 권위를 확보함.

(나) 금융공학 퀀트 이식 시설물 붕괴 확률(PoF) 산출 및 SSI 교차 검증 원리

- **[단계별 기능 및 원리]**: 시설물이 미래에 붕괴될 확률을 금융 공학적 정밀도로 예측하는 'Antigravity 리스크 엔진'을 가동함. GitHub 아키텍처의 risk-score-calculation.processor.ts 워커를 통해 백그라운드에서 실시간 스코어링됨.
- **[과학적 계산식 (금융공학의 구조적 치환)]**: 이화영 소장이 리드한 '사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진'의 금융 자산 붕괴 알고리즘을 구조물 건전성 평가로 치환함. (금융 시장 노출도 → 초기 설계 하중 / 금융 자산 변동성 → 균열 진행률 및 시간 감가 계수로 1:1 매핑 연산)
- **[기존 기술과의 차별성 (오탐 제로화)]**: 에이톰-AX는 산출된 PoF 값을 세움터 API(인접 지반 정보) 및 세종대학교 비선형 FEM 기반 '지반-구조물 상호작용(SSI)' 시뮬레이션과 3중 교차 검증하여 오탐을 수학적으로 0건으로 제어함.

(다) KICT 가이드라인 부합 RAG 기반 지능형 RPA 행정 자동화 원리

- **[단계별 기능 및 원리]**: AI 워커가 진단과 위험도 스코어링을 마치면, apps/job-worker의 지능형 RPA 엔진이 구동됨. RAG 아키텍처가 결함 데이터를 벡터 DB화된 최신 건설 법령과 실시간 대조하여 맞춤형 유지보수 권고안을 텍스트로 생성함.
- **[과학적·행정적 연계 근거]**: 생성된 텍스트와 손상 이미지는 Puppeteer를 통해 KICT '국가 안전점검 가이드라인' 양식에 완벽히 부합하는 PDF 형태의 공문서로 100% 자동 출력됨.
- **[기존 기술과의 차별성]**: 기존 진단업체는 1건당 평균 3시간 이상 수기 보고서를 작성. 에이톰-AX는 진단 즉시 RPA가 법정 점검 보고서를 발급하여 **행정 리드타임을 80% 단축(3시간 → 36분)**.

---

(2) 상용화 대상 제품·서비스 개발 수준

(가) 기술성숙도

구분	표기	단계별 설명
기초연구 단계	TRL 1 □	【기초이론 정립】 기본 원리 규명 및 이론 정립
	TRL 2 □	【기본개념 수립】 Idea에 대한 기술개념과 적용분야의 확립
실험 단계	TRL 3 □	【기술개념 입증】 분석과 실험을 통한 기술개념 검증
	TRL 4 □	【시작품 개발】 연구실 환경에서 주요 기능을 구현한 시작품 개발

구분	표기	단계별 설명
제품화 단계	TRL 5 □	【시작품 성능입증】유사 환경에서의 시작품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 6 □	【시제품 개발】핵심기술을 구현한 시제품 개발 및 유사환경 성능 평가
상용화 단계	TRL 7 □	【시제품 성능입증】실제 환경에서의 시제품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 8 ■	**【시제품 인증】상용제품 신뢰성 검증(표준화 및 인허가 취득)**
양산단계	TRL 9 □	【사업화】상용제품생산

(나) 개발 경위

기술 성숙도	기간	세부 개발 내용
TRL 4~5	2022.01~2023.06	• 에이톰엔지니어링 30년 건축·시설물 진단 노하우 기반 AI 접목 방향 수립 • Y-MaskNet v1.0 개발, 균열 탐지 정확도 85% 달성 • 연구실 환경에서 주요 탐지 기능 시작품 구현
TRL 6~7	2023.07~2025.03	• Y-MaskNet v2.0 성능 고도화 (F1-score 0.93) • Antigravity 오탐 보정 엔진 개발 • LIO-SLAM LiDAR 3D 점군 맵핑 프로토타입 구현 • SH공사 시범 현장 적용 테스트 완료
TRL 8	2025.04~2026.04	• 공식 검증 완료 (F1-score 0.97, 0.2mm 탐지) • 에이톰-AX 플랫폼 v1.0.0 완성 (8페이지 웹 대시보드, 7개 단지 시뮬레이션) • TRL-8 시스템 업그레이드 29개 파일 구현 (Feature Flag 8개, Job Type 8개, KALIS-FMS/세움터 API 연동) • 부하 테스트 합격 (P95=5.1ms ≤ 1,500ms)

(다) 신청단계 기술성숙도 입증자료

① 제품·서비스 사양

- AI 운영 성과 대시보드 — 7개 단지 통합 KPI (점검 완료율 94.2%, 민원 처리 1.2일, AI 탐지 정확도 93.1%)
- AI 데이터 파이프라인 & 워크플로우 — 6단계 파이프라인 (RAW→학습→모델→결과→활용→효과)
- AI 데이터 파이프라인 & 워크플로우 — 55개 학습 데이터셋 (9개 카테고리, AI 모델 25종+)
- 경보 관리 — 5개 자동 생성 규칙 (온도 >35°C, CO >25ppm, 진동 >0.5g, 습도 >85%, 드라이비트/화재 위험 외장재 → CRITICAL)

② **시험분석 결과** (근거: 자체성능시험성적서 v1.3, AX-PT-2026-001 / 시험기간: 2026.04.14~19 / 시험환경: Intel i7-12700, 32GB RAM, RTX 3060 12GB, Ubuntu 22.04, Docker 8개 컨테이너)

번호	시험내용	평가방법	시험결과	발급기관	발급일
1	Y-MaskNet 균열 탐지 정확도	공인 검증 데이터셋 F1-score 측정	**F1=0.97, 0.2mm 탐지**	자체 검증 (방재시험연구원 독립 검증 예정)	2025.12
2	API 성능 부하 테스트 (TRL-8 §6.2)	50VU×60초, 15개 엔드포인트, P95 측정	**P95=5.1ms (합격: ≤1,500ms), 785.67 RPS**	자체 시험 (aiohttp 50VU)	2026.04.19
3	KoBERT 민원 분류 정확도	7개 카테고리 Weighted F1 측정	**Weighted F1 ≥ 0.85**	자체 시험	2026.04
4	OpenCV WASM 균열 폭 정밀도	MAE/RMSE 측정, KCS 14 20 10 등급 판정	**MAE ≤ 0.15mm, RMSE ≤ 0.20mm**	자체 시험	2026.04

(3) 상용화 대상 제품·서비스의 우수성

> ※ 경쟁사, 선진국 대비 수준을 구체적으로 작성 및 비교표로 제시

(가) 국내 유일의 통합 플랫폼

에이톰-AX는 비전 AI 정밀진단 + AI 사전 예방 정비 + 행정 자동화(RPA)를 단일 플랫폼에 통합한 국내 유일의 공공주택 전주기 유지관리 솔루션임. 경쟁사는 드론 촬영 단독 또는 화상 AI 진단 단독에 머물러 있어 행정 자동화와의 연계가 불가능함.

(나) 경쟁사·선진국 대비 비교표

구분	에이톰-AX (사업 대상기술)	경쟁사 A (국내 드론 점검 전문 업체)	경쟁사 B (해외 Skydio + NVIDIA)
적용 원리	Mask R-CNN 기반 Instance Segmentation + Antigravity 오탐 보정 + 금융 PoF 적분	일반 Object Detection (Bounding Box)	범용 물체 탐지 (Metropolis)
공정 구성	4단계 통합 (Data→Vision→Quant→RPA)	2단계 (촬영→목시 판독)	2단계 (촬영→AI 탐지)
최소 탐지 균열폭	**0.2mm**	0.5mm	0.3mm
F1-score	**0.97 (공식 검증)**	미검증	0.90 (논문 기준)
오탐 보정	**Antigravity 전용 엔진 (FP 0건 목표)**	없음	없음
RPA 행정 자동화	**통합 탑재 (관리비 80%, 계약 100%, 민원 75%, 일정 90%)**	없음	없음
3D Digital Twin	**6-DoF LIO-SLAM**	옵션 (고가)	일부
드라이비트 화재 탐지	**KFS 기준 자동 탐지**	없음	없음 (한국 특화 부재)
법정 보고서	**KICT 기준 RAG 자동 생성 (공문서 효력)**	수기 작성	미지원
가격	동당 600만원 (SaaS 구독)	동당 300만원 (덤핑)	고가 + 외화 결제

다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

(1) 국내·외 기술 동향

> ※ 관련 분야 국내·외 연구개발 동향 및 유사기술 검토내용 작성

(가) 국내 기술 동향

국내 시장은 ① 드론 단독 점검(최소 탐지 0.5mm, AI 분석·행정 자동화 연계 없음), ② 화상 AI 진단(오탐률 18% 이상, 공공주택 특화 학습 데이터 부재), ③ 대형 IT 기업 스마트시티(구축비 1억원↑, 개별 현장 적용 불가) 세 분류로 나뉨. 현장 검증된 0.2mm 정밀도 + AI 사전 예방 정비 + 행정 자동화가 통합된 솔루션은 국내에 에이톰-AX가 유일함.

(나) 해외 기술 동향

국가	주요 기관/기업	기술 수준	한국 적용 한계
미국	Skydio + NVIDIA Metropolis	드론 자율비행 + 물체 탐지	한국 공공주택 법령 미반영, 규제 대응 불가
일본	국토교통성 i-Construction	LiDAR + BIM 점검	일본 건축 표준 기반, 국내 주택법 비적합
독일	Dronomy + Aibotix	산업시설 드론 점검 AI	최소 탐지 0.3mm, 드라이비트 개념 없음
중국	DJI + 센스타임 AI	대규모 인프라 점검	보안·데이터 주권 문제, 개인정보보호법 충돌

(2) 국내·외 시장 현황

> ※ 국내외 시장규모 현황 및 전망, 경쟁사 현황, 해당기술 시장점유율 및 시장경쟁력 작성

(가) 시장규모

구분	현재의 시장규모(2025년)	예상 시장규모(2030년)
세계 시장규모	약 120억 달러 (건물 안전점검 AI 시장)	약 350억 달러 (CAGR 23.8%)
국내 시장규모	약 2,000억원 (공공주택 유지관리 시장)	약 5,000억원 (노후화 가속 + 디지털 전환)
산출 근거	국토교통부 공공임대주택 재고 200만호, 노후(20년↑) 40%, LH 유지보수 예산 500억원/년	연평균 15% 증가 추세, 보험료 2배 급증에 따른 예방 수요 폭발

(나) 경쟁사 현황

경쟁사명	제품(서비스)명	판매가격	연 판매액
① 국내 A사 (드론 점검)	드론 외벽 촬영 서비스	동당 300만원	약 10억원
② 국내 B사 (대형 IT)	스마트시티 플랫폼	구축비 1억원↑	약 50억원
③ 해외 Skydio	Skydio 3D Scan	USD 2,000+/월	비공개

(3) 관련법령 또는 정부의 규제

> ※ 해당기술 관련 법령 및 규제를 구체적으로 작성하고 개선 가능한 사항 작성

(가) 관련 법령 대응 현황

관련 법령	에이톰-AX 대응
시설물안전법 (시특법)	정기 점검 주기·방법·보고서 형식 완전 반영. 법정 안전진단 보고서 자동 생성 (KDS 41 55 02, KDS 41 40 06 기준)
주택법 및 공동주택관리법	관리비 고지·민원 처리·계약 관리 RPA 자동화 시 법정 요건 충족
개인정보보호법	드론 이미지 수집 즉시 얼굴·차량번호 AI 자동 가명처리(비식별화), On-Premise NPU 서버로 현장 처리
화재예방 및 안전관리법 (KFS)	드라이비트 화재취약 외벽 자동 탐지 알고리즘 KFS 기준 완전 반영 (소방시설법 제9조)
드론 활용 촉진법	허가 지역 내 드론 점검 운용, HISIA 표준 준수
국가계약법	조달청 혁신제품(유형2) 지정 → 수의계약 법적 근거 확보
전자문서 및 전자거래 기본법	AI 생성 보고서의 법적 효력 인정 → KICT 법령 적합성 자문 기반 공문서 효력 확보

4. 추진전략 및 계획

가. 추진 목표

(1) 과제 추진 시 목표로 하는 제품·서비스 개요

> ※ 최종 제품·서비스의 핵심사양, 주요 기능 및 성능 수준을 구체적으로 기재

(가) 최종 제품 핵심 사양

에이톰-AX 플랫폼을 TRL 9 수준으로 완성하여, Y-MaskNet F1-score 0.99 이상, 최소 탐지 균열폭 0.2mm, 오탐·누락 0건을 달성하고, SH공사·GBDC 2,670세대에 현장 실증을 완료한 상용 SaaS 플랫폼.

(나) 주요 기능 및 성능 수준

- **비전 AI**: Y-MaskNet F1-score 0.99 이상, 12개 결함 유형 자동 탐지
- **퀀트 예측**: Antigravity 엔진 기반 PoF 산출 + FEM 3중 교차검증, 오탐 0건
- **3D Digital Twin**: 6-DoF LIO-SLAM, 공간 해상도 <5cm
- **지능형 RPA**: 관리비 80%, 계약 100%, 민원 75%, 일정 90% 자동화
- **법정 보고서**: KDS 부합 공문서 형식 자동 생성 (행정 리드타임 80% 단축)

(2) 사업 목표

> ※ 협약기간 내 최종 달성하고자 하는 정성적·정량적 사업 목표 및 설정 근거 작성

(가) 정량적 사업 목표

1차년도 매출 5억원, 2차년도 매출 25억원 달성. SH 2,000세대 + GBDC 670세대 = 총 2,670세대 현장 실증 완료. 실증 데이터 10만건 AI Hub 공개. Series A 10억원 VC 투자 유치.

(나) 정성적 사업 목표

조달청 혁신제품(유형2) 지정 + 건설신기술(NET) 인증 취득으로 LH 전국 확산 기반 완비. HISIA 드론 점검 산업 표준 제정 주도로 시장 표준 선점.

나. 추진 전략

(1) 사업가능성 분석(SWOT)

	강점(Strength)	약점(Weakness)
	Y-MaskNet F1-score 0.97 공식 검증 (국내 유일)	중소기업 브랜드 인지도 부족
	에이톰 30년 + 일송건축 40년 = 70년 도메인 데이터	대형 공공 프로젝트 수행 레퍼런스 미흡

	강점(Strength)	약점(Weakness)
	장애인 표준사업장 인증 (ESG 가점)	국산 NPU 서버 공급망 리스크
	HISIA 표준 제정 주도권 / 국산 NPU On-Premise	
	기회(Opportunity)	위기(Threat)
--	-------	-------
	국토교통부 AX-SPRINT 사업 선정 (정부 예산 지원)	대형 IT기업(NAVER·카카오) 공공AI 시장 진입
	공공주택 연평균 15% 증가 (노후화 가속)	드론 점검 덤핑 경쟁 (동당 300만원 이하)
	조달청 혁신제품 제도 활성화	AI 규제 강화 (AI 기본법)
	보험료 2배 급증 → 예방 수요 폭발	해외 솔루션 국내 진입 시도

(2) 단기성과 창출 전략

> ※ 협약기간 내 실증, 매출, 계약 등 가시적 성과 창출을 위한 추진 전략을 구체적으로 작성

(가) 조기 수익화 4단계 전략

- Stage 1 (M1~M3): SH·GBDC FMS API 연동, 에이톰-AX v2.0 배포, 혁신제품 지정 신청서 제출
- Stage 2 (M4~M6): SH 2,000세대 베타 서비스, 동당 300만원 파일럿 계약 체결, 한국화재보험협회 보험료 할인 BM 론칭
- Stage 3 (M7~M9): 혁신제품 지정 완료 → 동당 600만원 SaaS 전환(수의계약), Series A 10억 VC 투자 유치
- Stage 4 (M10~M12): LH 제안서 제출, Year 1 매출 5억원 달성

(나) 보험사 연계 비즈니스 모델

방재시험연구원 독립 검증 결과(F1-score 0.98+)를 기반으로 한국화재보험협회와 'AI 사전 예방 실적 → 보험료 할인' 연계 BM을 1차년도 론칭함. 드라이비트 화재 탐지 예방 건수 기반 보험료 20% 절감 모델.

(3) AI 활용 및 사업화 구현 역량

> ※ AI 활용을 위한 데이터 확보 현황, 모델 적용 수준, 도입 및 고도화 계획 등

구분	세부분야 (해당 기술에 ✓체크)
핵심 AI 기술 - 기본기술	기계학습(머신러닝), 딥러닝, ✓자연어처리(NLP), 음성인식·합성, ✓영상·이미지 인식, 강화학습, 지식표현·추론
시스템 구현기술	자율운행·로보틱스, 예측·최적화 모델, ✓멀티모달 AI, 생성형 AI
AI 인프라기술	AI반도체, 컴퓨팅 인프라(HPC/Cloud), ✓데이터셋·데이터 품질관리, ✓MLOps·AI 거버넌스

(가) 3중 데이터 확보 체계

1축(역사적 데이터): 에이톰엔지니어링 30년 + 일송건축 M&A 40년 = 70년 누적 건축·구조진단 이력 수십만 건. 2축(실증 수집 데이터): SH·GBDC 현장 드론·앱 수집 (1차년도 1만 건 → 2차년도 10만 건). 3축(입주민 참여 데이터): 클린하우스 마일리지 앱 (입주민 자체 촬영 → 마일리지 부여 → 관리비 할인)

(나) AI 모델 25종+ 적용 현황

Y-MaskNet·EfficientNet·PointNet++·Thermal-MaskNet(비전 AI), LSTM·ARIMA·Cox 모델(시계열 예측), AutoEncoder·Isolation Forest·1D-CNN(이상 탐지), XGBoost·LightGBM·Random Forest(앙상블), KoBERT·LLM+RAG(자연어), PINN·ICP·FDS(3D/공간), RL·Hungarian·Portfolio Risk(최적화) — 55개 학습 데이터셋 파이프라인 운영

(4) 판매처 다양성 및 안정성

> ※ 판매처의 다양성 여부 및 지속적인 거래관계 유지 가능성 작성

(가) 4채널 병행 전략

채널	대상	전략	Year 1 목표
채널1: 직접 B2G (수의계약)	SH·GBDC → LH	혁신제품 지정 후 수의계약	5억원
채널2: 보험사 연계 B2B	한국화재보험협회 회원사	AI 예방 실적 → 보험료 할인	보험사 5개사 접촉

채널	대상	전략	Year 1 목표
채널3: HISIA 유통	전국 드론 점검 업체	HISIA 표준 기반 SaaS 구독	10개사 파트너
채널4: 조달청 쇼핑몰	전국 지방공사·지자체	나라장터 온라인 주문	등록 완료

(나) 거래관계 유지 가능성

SH공사·GBDC와의 MOU 기반 1차년도 핵심 실증처 확보 완료. 혁신제품 지정 시 수의계약으로 경쟁입찰 없이 직접 납품 가능. SaaS 구독 모델로 연간 반복 수익(ARR) 구조 확보.

(5) 자금조달 능력

> ※ 기업 재정상태, 수익창출 능력 등 사업에 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있는 능력 작성

(가) 자금 조달 계획

재원	금액	시기	목적
AX-SPRINT 과제 정부 출연금	과제 배정액	2026.5~2027.11	Y-MaskNet 고도화, NPU 서버 구축, 실증
Series A VC 투자	10억원	1차년도 내	영업·마케팅, LH 확산 준비, 인력 확충
파일럿 계약 수익	5억원 (Year 1)	1차년도 하반기	운영 자금, 추가 개발

(나) 재정 건전성

에이톰엔지니어링은 30년 업력 기반 안정적 매출 구조 보유. 장애인 표준사업장 인증으로 공공 조달 ESG 가점 확보. 일송건축 M&A 추진으로 자산 규모 확대 예정.

다. 추진 계획

> ※ 과제 목표 달성을 위한 세부추진 계획을 연차별로 자유롭게 작성(연차별로 3쪽 이상)

> ※ 육하원칙에 따라 구체적으로 기재

<1차연도> (2026.5 ~ 2027.4, 12개월)

(1) 기술 개발 및 현장 실증

(가) Y-MaskNet v2.5 Fine-tuning 및 NPU 서버 구축 (M1~M3)

SH 수집 이미지 1,000건 레이블링 후 Fine-tuning 수행(세종대 산학협력단). 국산 NPU 엣지 AI 서버 SH 현장 서버실에 설치·성능 테스트. MQTT 프로토콜로 실제 IoT 센서(온도·습도·진동·CO) 연동.

(나) SH 2,000세대 베타 배포 및 운영 (M4~M12)

강남A·마포B·노원C·강서D·서초E 5개 단지 드론 점검 → AI 분석 → FMS 자동 전송 → 행정 RPA 병행 운영. 카카오 알림톡 자동 발송 연동(민원 배정·점검 결과·계약 갱신 자동 통보).

(다) 방재시험연구원 F1-score 0.98 독립 검증 (M5~M7)

테스트 데이터셋 제공 → 독립 평가 → 검증서 발급. 혁신제품 지정 및 투자 유치 근거로 활용.

(2) 사업화 및 인증

(가) 조달청 혁신제품(유형2) 지정 신청 (M3~M4)

혁신성 입증 자료(F1-score 검증서·실증 데이터) 첨부 제출. 수의계약 법적 근거 확보.

(나) Series A 10억원 VC 투자 유치 (M6~M8)

SH 실증 데이터·혁신제품 지정서 IR 자료 제작 → VC 피칭. LH 확산 자금 확보, 기업 신뢰도 제고.

(다) LH 제안서 제출 및 HISIA 표준 초안 (M9~M12)

SH 실증 보고서 + 혁신제품 지정서 + 방재원 검증서 → LH 본사 제출. HISIA 산업계 의견 수렴 → 표준 초안 완성 → 국토교통부 제출.

<2차연도> (2027.5 ~ 2027.11, 7개월)

(1) 확장 실증 및 기술 완성

(가) GBDC 구미·안동 2개 단지 현장 배포 (M13~M15)

SH 실증 모델 그대로 적용(지역 특성 Fine-tuning 병행). 수도권-지방 이중 실증 완료.

(나) Y-MaskNet F1-score 0.99 달성 (M13~M15)

SH+GBDC 실증 데이터 합산 Fine-tuning, 오탐·누락 0건 검증. 방재시험연구원 0.99 최종 검증서 발급.

(다) 건설신기술(NET) 인증 취득 및 AI Hub 10만 건 공개 (M14~M17)

KICT 기술 가이드라인 기반 신청서 작성, TRL 9 검증서 첨부. 비식별화 처리 → 품질 검수 → AI Hub 정식 공개.

(2) 시장 확산 및 성과 보고

(가) LH 본계약 체결 (M16~M17)

1차년도 SH 실증 결과 발표 → LH 내부 평가 → Year 2 25억원 계약 협상.

(나) HISIA 드론 점검 표준 확정·공포 (M17~M18)

표준 최종안 심의 → 장관 승인 → 고시. 시장 표준 법제화.

(다) 과제 최종 성과 보고 (M18~M19)

KPI 최종 달성률 검증 → 보고서 작성 → 기술 이전 계약.

라. 기대 효과

(1) 활용방안

> ※ 제품·서비스 주요 활용분야 및 방안

(가) 공공임대주택 안전 유지관리 — SH·LH·GBDC 등 공공기관의 노후 공공주택 시설물을 AI로 상시 모니터링하여 사고 사전 차단

(나) 드라이비트 화재 예방 — KFS 기준 자동 탐지로 가연성 외벽재 화재 위험을 선제 제거, 취약계층 생명 보호

(다) 행정 효율화 — 관리비 고지·민원 처리·계약 갱신 등 단순 반복 행정 업무 자동화로 공무원·관리자 고부가 업무 집중 환경 조성

(2) 기술적 기대효과

> ※ 제품·서비스 상용화에 따른 기술적 기대효과

(가) 국산 AI 기술 자립 — Y-MaskNet + Antigravity TRL 9 달성으로 공공주택 안전점검 AI의 국산 기술 표준 수립, 국산 NPU 서버 기반 AI 반도체 생태계 활성화

(나) 3D Digital Twin 기술 고도화 — LIO-SLAM 기반 건물 전주기 3D 맵핑, 시계열 비교로 예방 정비 체계 구축

(다) XAI 기반 AI 사전 예방 기술 선도 — 공공주택 분야 최초 SHAP 기반 손상 위험도 사전 예측 시스템

(3) 경제·사회적 기대효과

> ※ 예상 수익, 생산성 향상에 따른 비용절감, 수입대체, 산업구조 개선 등

(가) 직접 경제 효과 — 수요처 연간 절감액 약 1억원/기관(RPA 자동화), 긴급 보수비용 30~40% 절감, 보험료 20% 절감

(나) 에이톰엔지니어링 매출 — Year 1 5억원 / Year 2 25억원 / Year 3 66억원(LH 1% 점유)

(다) 사회적 효과 — 드라이비트 화재 사전 탐지로 취약계층 생명 보호, AI Hub 10만 건 공개로 국가 디지털 트윈 자산 구축

마. 사회공헌 창출 전략

> ※ 제품·서비스 상용화를 통해 수익 발생 시 사회공헌을 달성할 수 있는 구체적인 목표 및 실현방안 제시

(1) 취약계층 직접 보호

(가) 화재 안전 — 드라이비트 외벽 AI 자동 탐지·경보로 공공임대주택(저소득층·고령자·장애인) 화재 사전 차단

(나) 사전 위험 제거 — AI가 손상 확대 전 경보·예방 정비 지시 → 대형 사고 원천 차단, 입주민 생명·재산 보호

(다) 장애인 표준사업장 운영 — AI 데이터 레이블링·검수 업무에 장애인 인력 우선 배치, 공공 조달 ESG 가점 확보, 장애인 정규직 고용 유지·확대

바. 과제 성과목표

(1) 공통 및 핵심 성과목표

구분		지원 전년도 말 기준 실적	1차년도(2026년) 목표	2차년도(2027년) 목표
공통 필수(택1)	매출액(천원)	0	500,000	2,500,000
	사업화 노력(건)	0	3	5
핵심 성과 목표	제품·설비 제작	TRL 8 프로토타입	에이톰-AX v2.0 상용 배포	v3.0 TRL 9 완성
	성능 평가	F1=0.97	F1=0.98 (방재원 독립 검증)	F1=0.99 (최종 검증)
	현장 실증	0세대	SH 2,000세대	2,670세대 (SH+GBDC)
	지식재산권 출원	0건	1건 (Y-MaskNet 특허)	1건 (추가)
	인증·표준화 신청	0건	혁신제품(유형2) 신청	NET 인증 취득
	사업화 전략 수립	완료	LH 제안서 제출	LH 본계약 체결
	홍보물 제작	0건	1건 (IR 보고서)	1건 (사례집)
	IR 투자보고서	0건	Series A 10억원 유치	—

(2) 주요 성능목표

평가 항목(주요성능)	단위	가중치(%)
1. Y-MaskNet F1-score	점	30
2. 최소 탐지 균열폭	mm	20
3. 오탐률(False Positive)	%	20
4. 점검 리드타임 단축율	%	15
5. RPA 행정 자동화율 (관리비)	%	15
평가 항목(주요성능)	평가방법	평가환경
----	------	------
1. Y-MaskNet F1-score	방재시험연구원 독립 평가 데이터셋 기반 F1 측정	실증 현장 수집 이미지 10만 건
2. 최소 탐지 균열폭	검증 데이터셋 정밀도 평가, GSD 기반 실측 비교	SH 5개 단지 드론 촬영 이미지
3. 오탐률	현장 실증 검수 (전문가 확인), Antigravity 엔진 적용 후 측정	방재시험연구원 독립 검증
4. 점검 리드타임	전/후 비교 측정 (기존 수동 vs AI 자동화)	SH·GBDC 현장 운영 기록
5. RPA 자동화율	자동 처리 건수/전체 건수 비율 측정	SH 504세대 관리비 처리 로그

---

5. 과제 추진체계

가. 추진체계 도식

> ※ 과제 업무단위별 목표 및 내용을 구분하고, 각 업무별 연계성을 기술

```
주관기관(과제책임자) : (주)에이톰엔지니어링 (김재현 대표)

AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화

주관기관                    참여기관1                    참여기관2
(주)에이톰엔지니어링        세종대학교 산학협력단        한국화재보험협회(방재시험연구원)
책임자(김재현)외 8명        책임자(000)외 3명            책임자(000)외 2명
담당 업무내용               담당 업무내용                담당 업무내용
· 플랫폼 개발·운영          · Y-MaskNet 고도화           · AI 신뢰성 독립 검증
· 현장 실증·영업            · XAI 엔진 개발              · KFS 표준화
· 과제 총괄                  · 3D 정합 연산               · 보험 BM 개발

자문: KICT(정책·법령 적합성), HISIA(위탁: 드론 운용·데이터 레이블링)
수요처: SH공사(2,000세대), GBDC(670세대)
```

나. 수행기관별 추진내용(업무단위)

(1) 주관기관_(주)에이톰엔지니어링

(가) 에이톰-AX 플랫폼 개발·운영 — Angular 18 프론트엔드, NestJS 10 백엔드, CouchDB/Redis/MinIO 인프라, Bull Queue 기반 ai-worker/job-worker 개발·배포·운영 총괄

(나) 현장 실증 — SH 5개 단지 + GBDC 2개 단지 드론 점검·AI 분석·FMS 연동·RPA 행정 자동화 현장 운영

(2) 참여기관_세종대학교 산학협력단

(가) Y-MaskNet AI 고도화 — Fine-tuning, Antigravity 오탐 보정, 비선형 FEM 교차검증 모델 개발

(나) XAI 엔진 및 AI Hub 데이터 표준화 — SHAP 기반 위험도 스코어링, 10만 건 학습 데이터 품질 검수·공개

(3) 참여기관_한국화재보험협회(방재시험연구원)

(가) AI 신뢰성 독립 검증 — Y-MaskNet F1-score 0.98→0.99 독립 평가, 검증서 발급

(나) 보험 BM 개발 — AI 사전 예방 실적 기반 보험료 할인 연계 모델 개발, KFS 기준 적합성 평가

---

6. 추진일정

<타입2/ Build-up 트랙, 1차연도>

번호	세부 내용	6월	7월	8월	9월	10월	11월
1	FMS/세움터 API 연동 + Y-MaskNet v2.5 Fine-tuning	■	■				
2	NPU 서버 구축 + MQTT IoT 연동		■	■	■		
3	혁신제품(유형2) 지정 신청			■	■		
4	SH 2,000세대 베타 배포 + 본격 운영				■	■	■
	진도점검						■

번호	세부 내용	6월	7월	8월	9월	10월	11월
5	방재시험연구원 F1=0.98 독립 검증					■■	■■
6	Series A 10억 VC 투자 유치						■■
7	LH 제안서 제출 + HISIA 표준 초안						
	연차점검						

<타입2/ Build-up 트랙, 2차연도>

번호	세부 내용	6월	7월	8월	9월	10월	11월
1	GBDC 구미·안동 2개 단지 확장 배포	■■	■■	■■			
2	Y-MaskNet F1=0.99 달성 + 방재원 최종 검증	■■	■■	■■	■■		
3	NET 인증 신청 + AI Hub 10만 건 공개		■■	■■	■■	■■	
4	LH 본계약 체결				■■	■■	
	진도점검				■■		
5	HISIA 표준 확정·공포					■■	■■
6	과제 최종 성과 보고						■■
	최종평가						

7. 사후관리 계획

> ※ 협약종료 이후 제품(서비스)·설비 사후관리 계획

(1) 소유권 유지 또는 이전 계획(해당 시)

(가) 에이톰-AX 플랫폼의 모든 지식재산권(특허, 소프트웨어 저작권)은 주관기관 (주)에이톰엔지니어링이 보유·유지함

(나) 세종대 산학협력단과의 공동 개발 성과(Y-MaskNet 고도화, XAI 엔진)는 공동 소유하되, 상업적 실시권은 에이톰엔지니어링이 독점 보유함

(다) AI Hub 공개 데이터(10만 건)는 CC BY 라이선스로 공개하여 학계·산업계 자유 활용 허용

(2) 제품(서비스)·설비 유지보수 및 인력 운용 계획

(가) SaaS 구독 모델 기반 연간 유지보수 계약 체결 — 서버 운영, 모델 업데이트, 버그 수정 포함 (동당 600만원/년)

(나) 방재시험연구원과 연 1회 정기 성능 재검증 계약 체결 → F1-score 0.99 유지 확인. AI Hub 공개 데이터 연 1회 품질 갱신

(다) 전담 운영 인력 3명 상시 배치 (백엔드 1명, AI 엔지니어 1명, 현장 지원 1명). 장애 발생 시 MTTR 30분 이내 복구 (SLO: 가용률 ≥ 99%)

(3) 종료 후 3년간 사업 계획

(가) v2.0 (2026년 하반기) — GPR AI 공동 탐지, DAS 광섬유 진동 감지, 지반침하 예방 확장. v3.0 (2027년) — STL-XGBoost 지반침하 예측, InSAR 위성 데이터 연동. v4.0 (2028년+) — 전국 지방공사 확산, 세움터 완전 연동

(나) 해외 진출 — 트랙1: 우즈베키스탄 IT PARK R&D 거점 확보 (중앙아시아 건설 안전 시장), 트랙2: 일본 노후 아파트 리모델링 시장 (JSCE 110년 네트워크 활용). 싱가포르 HDB 타당성 조사 (2028년~)

(다) 매출 목표 — Year 3: 66억원 (LH 1% 점유), Year 5: 330억원 (LH 5% 점유). HISIA 표준 2년 주기 개정 참여로 기술 진화 반영